

CLARUS FINANCE

Manual de usuario y guía de instalación

Edición de aula basada en proyectos básicos de NetBeans

Versión 1.2.0

5 archivos principales - 1 JFrame - 1 ArrayList

Sin PostgreSQL, CSV, repositorios ni arquitectura por capas.

Repositorio público

github.com/AntoineMarcel07-commits/clarus-finance

14 de agosto de 2026

1. ¿Qué hace la aplicación?

Clarus Finance es un programa escolar para practicar clases, ArrayList, eventos de botones y JFrame.

- Agregar un ingreso o un gasto.
- Guardar descripción, categoría, tipo y monto en memoria.
- Mostrar los movimientos en una tabla.
- Sumar ingresos y gastos.
- Calcular el saldo y eliminar filas.

Los movimientos existen mientras la aplicación está abierta. Al cerrar el programa, el ArrayList empieza vacío.

2. Requisitos

- Windows, macOS o Linux.
- JDK 17 o superior.
- Apache NetBeans con soporte Maven.
- Aproximadamente 20 MB libres.

No se necesita

- PostgreSQL o pgAdmin.
- Usuario y contraseña.
- Archivo de configuración.
- Conexión a internet después de compilar.

3. Abrir en NetBeans

- Descomprime el proyecto.
- Abre Apache NetBeans.
- Selecciona **File > Open Project**.
- Elige la carpeta **ClarusFinance**, que contiene pom.xml.
- Espera a que Maven termine de cargar.
- Ejecuta la clase **clarus.finance.ClarusFinance**.

Desde una terminal

```
mvn clean package  
java -jar target/ClarusFinance.jar
```

4. Registrar un movimiento

- Escribe una descripción, por ejemplo Pago.
- Escribe una categoría, por ejemplo Trabajo.
- Selecciona Ingreso o Gasto.
- Escribe un monto mayor a cero.
- Pulsa **AGREGAR**.

5. Eliminar

Selecciona una fila de la tabla y pulsa **ELIMINAR**.

Si falta un campo o el monto es incorrecto, la ventana muestra un mensaje sencillo.

6. Los cinco archivos

Archivo	Qué hace
ClarusFinance	Crea los objetos y abre la ventana.
Movimiento	Guarda id, fecha, tipo, categoría, descripción y monto.
Finanzas	Contiene el ArrayList y hace las cuentas.
OperacionesFinanzas	Lista los métodos que debe tener Finanzas.
VentanaPrincipal	JFrame con tabla, campos y botones.

Mismo estilo que otros proyectos

- La clase principal guarda objetos públicos, como AmazonMx.
- Movimiento usa campos públicos, como Producto, Clientes y Pedidos.
- InfoMovimiento sigue el patrón de InfoClientes e InfoProductos.
- La ventana usa nombres como txtMonto, btnAgregar y tablaMovimientos.
- Finanzas usa un ArrayList y ciclos for sencillos.

La única idea nueva es la interfaz OperacionesFinanzas. Se conserva porque permite demostrar SOLID sin crear más capas.

7. SOLID explicado fácil

Letra	Aplicación en el proyecto
S	Movimiento guarda datos, Finanzas calcula y la ventana muestra.
O	Puede crearse otra clase con las mismas operaciones.
L	La nueva clase podría sustituir a Finanzas.
I	La interfaz solo contiene seis métodos necesarios.
D	La ventana recibe OperacionesFinanzas en el constructor.

8. Pruebas unitarias

```
mvn clean test
```

- Agregar ingreso y gasto.
- Sumar ingresos y gastos.
- Calcular saldo.
- Rechazar monto negativo.
- Eliminar un movimiento.

Resultado verificado: 7 pruebas, 0 fallos y 0 errores.

9. Problemas comunes

Problema	Solución
NetBeans no abre el proyecto	Selecciona la carpeta que contiene pom.xml.
Java no encontrado	Configura JDK 17 en NetBeans.
No agrega	Completa los campos y usa un monto mayor a cero.
No elimina	Selecciona primero una fila.
La lista aparece vacía	Es normal después de cerrar y abrir la aplicación.

10. Git y entrega

```
git status
git log --oneline
git tag --list
```

La edición de aula corresponde a la versión **v1.2.0**.

Repositorio para entregar:

<https://github.com/AntoineMarcel07-commits/clarus-finance>

Resumen para exponer

El programa guarda movimientos en un ArrayList. La ventana llama a Finanzas para agregar, eliminar y calcular. Movimiento contiene los datos. La interfaz sirve para demostrar SOLID de forma básica.